

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Раздел 5.2.2. Копирование файлов и каталогов	9
4.1.1	Создание файлов и копирование в текущем каталоге	9
4.1.2	Копирование нескольких файлов в каталог и работа внутри него	10
4.2	Раздел 5.2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов	11
4.2.1	Рекурсивное копирование каталога и переименование файлов	11
4.2.2	Переименование каталогов и создание вложенной структуры	11
4.3	Раздел 5.2.5. Изменение прав доступа	12
4.3.1	Добавление и снятие права на выполнение для владельца .	12
4.3.2	Запрет чтения для группы и остальных, добавление записи группе	12
4.4	Пункты 2.1–2.4 задания	13
4.4.1	Копирование системного файла в домашний каталог	13
4.4.2	Исправление пути и копирование файла	14
4.4.3	Создание директории и перемещение файла	14
4.5	Пункты 2.5–2.8 задания	15
4.5.1	Создание файла, вложенного каталога и перемещение . . .	15
4.6	Пункт 3.1 задания. Права доступа — восьмеричные коды	15
4.6.1	Установка прав drwxr-r- для каталога australia	15
4.7	Пункты 3.2–3.4 задания	16
4.7.1	Установка прав drwx-x-x для каталога play	16
4.7.2	Установка прав для файлов my_os и feathers	16
4.8	Пункт 4.1 задания. Просмотр файла /etc/passwd	17
4.9	Пункты 4.2–4.4 задания	17
4.9.1	Копирование и перемещение файлов, рекурсивное копиро- вание каталога	17
4.10	Пункты 4.5–4.12 задания. Эксперименты с правами доступа	18
4.10.1	Перемещение, переименование каталога и лишение прав на чтение	18
4.10.2	Лишение права на выполнение каталога и попытка входа .	19

4.11 Пункт 5. Изучение команд mount, fsck, mkfs, kill	19
5 Контрольные вопросы	21
6 Выводы	24
Список литературы	25

Список иллюстраций

4.1	Создание файла abc1 и его копирование	9
4.2	Копирование файлов в каталог monthly и проверка содержимого .	10
4.3	Изменение прав доступа к файлу may	12
4.4	Изменение прав доступа к каталогу monthly и файлу abc1	13
4.5	Ошибка при использовании относительного пути	13
4.6	Навигация в /usr/include и поиск подходящего файла	14
4.7	Копирование, создание директории и переименование файла . . .	14
4.8	Создание вложенной структуры и перемещение файлов	15
4.9	Установка прав 744 для каталога australia	16
4.10	Установка прав 711 для каталога play	16
4.11	Установка прав для файлов my_os и feathers	17
4.12	Просмотр содержимого файла /etc/passwd	17
4.13	Копирование файлов и рекурсивное копирование каталога	18
4.14	Эксперименты с правами чтения файла feathers	19
4.15	Эксперименты с правом выполнения каталога play	19
4.16	Просмотр справочных страниц системных команд	20

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполнить все примеры из раздела 5.2 описания лабораторной работы (копирование, перемещение, переименование файлов и каталогов, изменение прав доступа).
2. Выполнить действия по копированию, перемещению и переименованию файлов и каталогов согласно пунктам 2.1–2.8.
3. Определить опции команды `chmod` для присвоения файлам заданных прав доступа (пункты 3.1–3.4).
4. Выполнить упражнения с правами доступа и навигацией (пункты 4.1–4.12).
5. Прочитать ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризовать.

3 Теоретическое введение

Файловая система Linux имеет иерархическую структуру. Основные команды для работы с файлами и каталогами:

- `touch` — создание пустого файла;
- `cp` — копирование файлов и каталогов (с опцией `-r` — рекурсивное копирование);
- `mv` — перемещение и переименование файлов и каталогов;
- `mkdir` — создание каталога;
- `ls` — просмотр содержимого каталога;
- `chmod` — изменение прав доступа к файлу или каталогу.

Права доступа задаются для трёх категорий: владельца (u), группы (g) и остальных (o). Символьная запись прав (rwx) может быть заменена восьмеричной: r=4, w=2, x=1.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Раздел 5.2.2. Копирование файлов и каталогов

4.1.1 Создание файлов и копирование в текущем каталоге

Создан пустой файл `abc1` командой `touch`. Затем он скопирован в файлы `aprill` и `may` с помощью команды `cp`. Обратите внимание: в имени первого файла была допущена опечатка — `aprill` (двойная «l»), что создало трудности на последующих шагах (рис. 4.1).

```
touch abc1
cp abc1 aprill
cp abc1 may
```



```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch abc1
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 aprill
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir ,onthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp aprill may montly
cp: target 'montly': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp aprill may monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp monthly/may monthly/june
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly
aprill  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.1: Создание файла `abc1` и его копирование

4.1.2 Копирование нескольких файлов в каталог и работа внутри него

Создан каталог `monthly`. При первой попытке скопировать файлы в него была допущена опечатка в имени каталога (`montly`), из-за чего команда завершилась ошибкой «No such file or directory». После исправления файлы `april` и `may` успешно скопированы в `monthly`. Затем внутри каталога создана копия файла `may` под именем `june`, и командой `ls monthly` проверено содержимое — присутствуют три файла: `april`, `june`, `may` (рис. 4.2).

```
mkdir monthly
```

```
cp april may monthly
```

```
cp monthly/may monthly/june
```

```
ls monthly
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly
april  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
cp: cannot stat 'monthly.00': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r monthly.00 /tmp
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july
mv: cannot stat 'april': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
.  .aprill  Desktop  Downloads  lates  may  monthly.00  monthr  Pictures  Templates  work
abc1  bin  Documents  git-extended  LICENSE  monthly  Music  ,onthly  Public  Videos
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd monthly
lebedevsa@lebedevsa:~/monthly$ ls
april  june  may
lebedevsa@lebedevsa:~/monthly$ cd ..
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv april july
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv july monthly.00
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly.00
july  monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.00 monthly.01
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.01 reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch may
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.2: Копирование файлов в каталог `monthly` и проверка содержимого

4.2 Раздел 5.2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

4.2.1 Рекурсивное копирование каталога и переименование файлов

Каталог `monthly` рекурсивно скопирован в новый каталог `monthly.00`. При попытке переименовать файл `april` в `july` возникла ошибка, поскольку файл изначально был создан с именем `aprill`. После уточнения имени через `ls` команда `mv aprill july` выполнена успешно. Затем файл `july` перемещён в папку `monthly.00` (рис. 4.2).

```
cp -r monthly monthly.00
mv aprill july
mv july monthly.00
```

4.2.2 Переименование каталогов и создание вложенной структуры

Каталог `monthly.00` переименован в `monthly.01`. Создана папка `reports`, в которую перемещён каталог `monthly.01`. Затем вложенный каталог переименован из `monthly.01` в `monthly` (рис. 4.2).

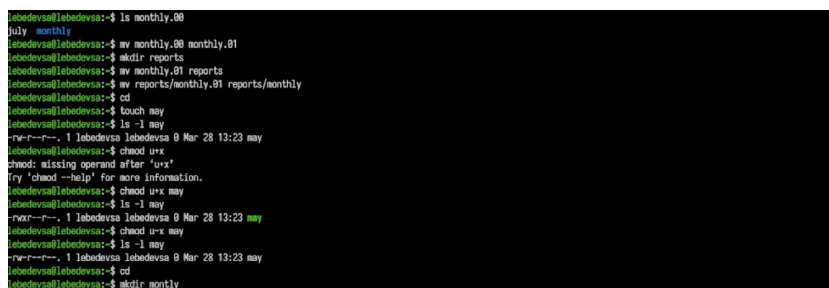
```
mv monthly.00 monthly.01
mkdir reports
mv monthly.01 reports
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

4.3 Раздел 5.2.5. Изменение прав доступа

4.3.1 Добавление и снятие права на выполнение для владельца

Создан файл `may`. С помощью `ls -l` просмотрены его текущие права (`-rw-r--r--`). Командой `chmod u+x may` владельцу добавлено право на выполнение — права изменились на `-rwxr--r--`, файл подсвечился зелёным. Затем право на выполнение снято командой `chmod u-x may` (рис. 4.3).

```
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
chmod u-x may
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls monthly.00
ls -l monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.00 monthly.01
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv monthly.01 reports
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u+x
chmod: missing operand after 'u+x'
Try 'chmod --help' for more information.
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u+x may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u-x may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir montly
```

Рис. 4.3: Изменение прав доступа к файлу `may`

4.3.2 Запрет чтения для группы и остальных, добавление записи группе

При первой попытке выполнить `chmod g-r, o-r monthly` возникла ошибка из-за лишнего пробела после запятой. Команды выполнены отдельно. Затем применено рекурсивное изменение прав для всего содержимого каталога `monthly`, после чего файлы внутри получили права `-rw-----`. Файлу `abc1` добавлено право на запись для группы (рис. 4.4).

```

chmod g-r monthly
chmod o-r monthly
chmod --recursive g-r monthly/
chmod g+w abc1

```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u-x may
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory 'monthly': File exists
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: invalid mode: 'g-r,'
Try 'chmod --help' for more information.
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod g-r monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod o-r monthly
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:01 april1
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:03 june
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:01 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod --recursive g-r monthly/
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod --recursive o-r monthly/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw----- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:01 april1
-rw----- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:03 june
-rw----- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 18:01 may
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch abc1
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod g+w abc1
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r-- 1 lebedevsa lebedevsa 0 Mar 28 13:23 abc1

```

Рис. 4.4: Изменение прав доступа к каталогу monthly и файлу abc1

4.4 Пункты 2.1–2.4 задания

4.4.1 Копирование системного файла в домашний каталог

При первой попытке скопировать файл `/usr/include/sys/io.h` использован относительный путь (`usr/...`), из-за чего система искала папку `usr` внутри домашнего каталога и выдала ошибку (рис. 4.5).

```
cp usr/include/sys/io.h equipment
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
"-" bin Documents git-extended LICENSE monthly Music ,onthly Public Templates work
abc1 Desktop Downloads latex may montly newdir Pictures reports Videos
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp usr/include/sys/io.h equipment
cp: cannot stat 'usr/include/sys/io.h': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls usr/include/sys
ls: cannot access 'usr/include/sys': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd user
bash: cd: user: No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd user
bash: cd: user: No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
"-" bin Documents git-extended LICENSE monthly Music ,onthly Public Templates work
abc1 Desktop Downloads latex may montly newdir Pictures reports Videos
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd usr
bash: cd: usr: No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$

```

Рис. 4.5: Ошибка при использовании относительного пути

4.4.2 Исправление пути и копирование файла

Выполнен успешный переход в `/usr` через абсолютный путь. Поскольку файла `io.h` в системе не оказалось, просмотрено содержимое каталога `/usr/include/sys/` и выбран файл-заменитель `ipc.h` (рис. 4.6).

```
cd /usr
cd include
ls
```

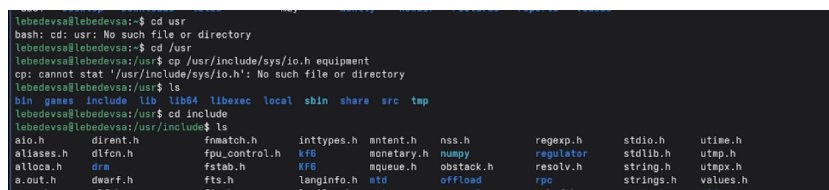


Рис. 4.6: Навигация в /usr/include и поиск подходящего файла

4.4.3 Создание директории и перемещение файла

Файл `ipc.h` скопирован в домашний каталог под именем `equipment`. Создана директория `ski.places`. Файл `equipment` перемещён в неё, а затем переименован в `equiplist` (рис. 4.7).

```
cp /usr/include/sys/ipc.h equipment
mkdir ski.plases
mv equipment ski.plases/
mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
```



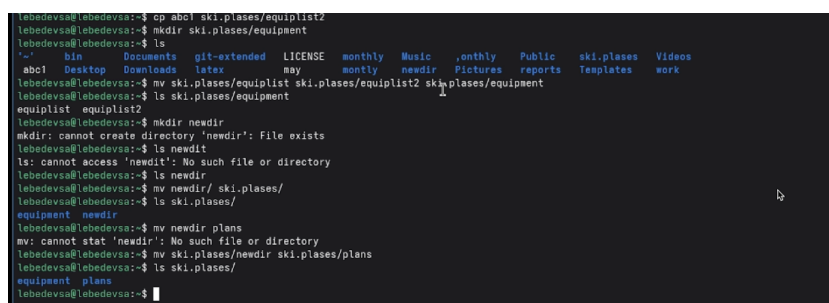
Рис. 4.7: Копирование, создание директории и переименование файла

4.5 Пункты 2.5–2.8 задания

4.5.1 Создание файла, вложенного каталога и перемещение

Файл `abc1` скопирован в каталог `ski.places` под именем `equiplist2`. Создан вложенный каталог `equipment`. Файлы `equiplist` и `equiplist2` одновременно перемещены в него. Создан каталог `newdir`, перемещён в `ski.places` и переименован в `plans` (рис. 4.8).

```
cp abc1 ski.places/equiplist2
mkdir ski.places/equipment
mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
mkdir newdir
mv newdir/ ski.places/
mv ski.places/newdir ski.places/plans
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir ski.places/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'-' bin Documents git-extended LICENSE monthly Music ,onthly Public ski.places Videos
abc1 Desktop Downloads latex may montly newdir Pictures reports Templates work
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.places/equipment
equiplist equiplist2
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir newdir
mkdir: cannot create directory 'newdir': File exists
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdir
ls: cannot access 'newdir': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir/ ski.places/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.places/
equipment newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv newdir plans
mv: cannot stat 'newdir': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv ski.places/newdir ski.places/plans
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ski.places/
equipment plans
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.8: Создание вложенной структуры и перемещение файлов

4.6 Пункт 3.1 задания. Права доступа — восьмеричные коды

4.6.1 Установка прав `drwxr-r-` для каталога `australia`

Создан каталог `australia`. С помощью восьмеричного кода `744` установлены права `drwxr--r--`: владелец имеет полные права, группа и остальные — только

```
chmod 744 australia/
```

Рис. 4.9: Установка прав 744 для каталога australia

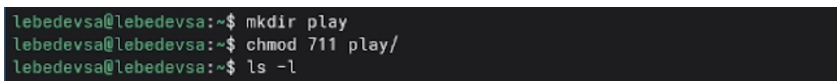
4.7.1 Установка прав drwx-x-x для каталога play

 $1s^{-1}$

Рис. 4.10: Установка прав 711 для каталога play

Созданы файлы `my_os` и `feathers`. Файлу `my_os` присвоены права `r-xr--r--` командой `chmod 544 my_os`. Файлу `feathers` — права `rw-rw-r--` командой `chmod 664 feathers`. Корректность установленных прав подтверждена командой `ls -l` (рис. 4.11).

```
touch my_os feathers
chmod 544 my_os
chmod 664 feathers
ls -l
```



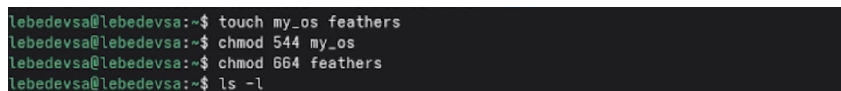
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir play
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod 711 play/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l
```

Рис. 4.11: Установка прав для файлов my_os и feathers

4.8 Пункт 4.1 задания. Просмотр файла /etc/passwd

При попытке перейти в password как в каталог возникла ошибка «No such file or directory». После исправления команда `cat /etc/passwd` выполнена успешно — на экране отображено содержимое системного файла (рис. 4.12).

```
cat /etc/passwd
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ touch my_os feathers
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod 544 my_os
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod 664 feathers
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l
```

Рис. 4.12: Просмотр содержимого файла /etc/passwd

4.9 Пункты 4.2–4.4 задания

4.9.1 Копирование и перемещение файлов, рекурсивное копирование каталога

Файл feathers скопирован в file.old. Копия перемещена в каталог play. Создан каталог fun. Каталог play со всем содержимым рекурсивно скопирован в fun. Командой `ls fun` подтверждено наличие папки play внутри fun (рис. 4.13).

```
cp feathers file.old
mv file.old play/
mkdir fun
cp -r play/ fun/
ls fun
```

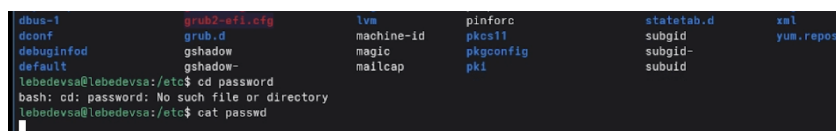


Рис. 4.13: Копирование файлов и рекурсивное копирование каталога

4.10 Пункты 4.5–4.12 задания. Эксперименты с правами доступа

4.10.1 Перемещение, переименование каталога и лишение прав на чтение

Каталог `fun` перемещён в `play`, а затем переименован в `games` (пункт 4.5). Владелец лишён права на чтение файла `feathers` (пункт 4.6). Попытка прочитать файл командой `cat feathers` завершилась ошибкой «Permission denied» (пункт 4.7). Аналогично попытка скопировать файл командой `cp feathers ll` также завершилась отказом (пункт 4.8). Право на чтение восстановлено (пункт 4.9) (рис. 4.14).

```
mv fun play
mv play/fun play/games
chmod u-r feathers
cat feathers
cp feathers ll
chmod u+r feathers
```

```

lebedevsa@lebedevsa:/etc$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp feathers file.old
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv file.old play/
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir fun
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp -r play/ fun/
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls fun
play
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun

```

Рис. 4.14: Эксперименты с правами чтения файла feathers

4.10.2 Лишение права на выполнение каталога и попытка входа

Владелец лишён права на выполнение (вход) каталога play (пункт 4.10). Попытка перейти в него командой `cd play` завершилась ошибкой «Permission denied» — войти в каталог без права `x` невозможно (пункт 4.11). Право на выполнение восстановлено (пункт 4.12) (рис. 4.15).

```
chmod u-x play/
```

```
cd play
```

```
chmod u+x play/
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'  australia  Desktop  Downloads  fun      latex    may      montly  my_os  Pictures  Pub
abc1  bin         Documents feathers  git-extended LICENSE  monthly Music  ,onthly play  re
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun play
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'  australia  Desktop  Downloads  git-extended  LICENSE  monthly  Music  ,onthly  play  repo
abc1  bin         Documents feathers  latex         may      montly  my_os  Pictures  Public  ski
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play
file.old  fun
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun games
mv: cannot stat 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv play/games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls fun
ls: cannot access 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play
file.old  games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play/games/
play

```

Рис. 4.15: Эксперименты с правом выполнения каталога play

4.11 Пункт 5. Изучение команд mount, fsck, mkfs, kill

Просмотрена справочная страница команды `kill`, предназначенной для завершения процессов. Изучены разделы NAME, SYNOPSIS и DESCRIPTION (рис. 4.16).

```
man kill
```

```
man mount
```

`man fsck`

`man mkfs`

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv fun games
mv: cannot stat 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ mv play/fun play/games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls fun
ls: cannot access 'fun': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play
file,old games
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls play/games/
play
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u-r feathers
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
lebedevsa@lebedevsa:~$ cp feathers ll
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
lebedevsa@lebedevsa:~$ chmod u+r feathers
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.16: Просмотр справочных страниц системных команд

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Просмотреть смонтированные файловые системы можно командой `mount` или `cat /etc/fstab`. На большинстве современных систем используется `ext4` — журналируемая файловая система четвёртого поколения, поддерживающая тома до 1 Эбайт и файлы до 16 Тбайт. Также может присутствовать `tmpfs` (временное хранилище в оперативной памяти) и `proc` (псевдофайловая система для доступа к информации о процессах ядра).

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня.

Файловая система Linux начинается с корневого каталога `/`. Основные директории первого уровня: `/bin` — основные исполняемые файлы; `/etc` — конфигурационные файлы системы; `/home` — домашние каталоги пользователей; `/usr` — вторичные программы и библиотеки; `/var` — переменные данные (логи, почта); `/tmp` — временные файлы; `/dev` — файлы устройств; `/proc` — псевдофайловая система процессов; `/root` — домашний каталог суперпользователя.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Файловая система должна быть смонтирована с помощью команды `mount`. При монтировании она подключается к определённой точке монтирования (каталогу) в общем дереве каталогов. Пример: `mount /dev/sdb1 /mnt/usb`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы.

Как устранить повреждения?

Основные причины: внезапное отключение питания, аппаратные сбои накопителя, программные ошибки ядра. Для проверки и восстановления целостности используется команда `fsck`:

```
fsck /dev/sda1
```

Файловая система при этом должна быть размонтирована или смонтирована в режиме только для чтения.

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся утилитой `mkfs`. Формат команды: `mkfs -t тип_фс устройство`. Пример:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

Перед этим раздел должен быть создан, например, с помощью `fdisk` или `parted`.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит содержимое файла целиком на экран;
- `less` — постраничный просмотр с возможностью навигации (`Space` — вперёд, `b` — назад, `q` — выход);
- `head` — выводит первые 10 строк файла (опция `-n` задаёт количество строк);
- `tail` — выводит последние 10 строк файла (опция `-n` задаёт количество строк).

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Команда `cp` копирует файлы и каталоги. Основные опции: `-r` — рекурсивное копирование каталогов; `-i` — запрос подтверждения перед перезаписью; `-p` — сохранение атрибутов файла (права, метки времени). Примеры:

```
cp file1 file2           # копировать файл
cp -r dir1 dir2          # скопировать каталог рекурсивно
cp file1 file2 /tmp/     # скопировать несколько файлов в каталог
```

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Команда `mv` перемещает или переименовывает файлы и каталоги. Основные опции: `-i` — запрос подтверждения перед перезаписью; `-f` — принудительное перемещение без запросов. Примеры:

```
mv file1 file2          # переименовать файл
mv file1 /tmp/          # переместить файл в каталог
mv dir1 dir2            # переименовать каталог
```

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, какие операции (чтение `r`, запись `w`, выполнение `x`) разрешены для владельца файла (`u`), его группы (`g`) и остальных пользователей (`o`). Права изменяются командой `chmod` в символьном или восьмеричном формате. Примеры:

```
chmod u+x file          # добавить владельцу право выполнения
chmod g-r file          # убрать у группы право чтения
chmod 755 file           # установить rwxr-xr-x в восьмеричной записи
```

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды для работы с файловой системой Linux. Отработаны навыки копирования файлов и каталогов командой `cp`, перемещения и переименования командой `mv`, а также создания файлов и каталогов командами `touch` и `mkdir`. Освоено управление правами доступа командой `chmod` как в символьном, так и в восьмеричном формате. Изучены справочные страницы системных команд `mount`, `fsck`, `mkfs` и `kill`. Практически продемонстрировано влияние прав доступа на возможность чтения, записи и навигации по каталогам.

Список литературы